

KC桌面——外资精译

BofA：全球存储器科技周主题-3QDRAM均价上涨21%

我们从3Q合约价格核查中了解到的情况

读者越来越多地询问存储器芯片制造商可能出现的3Q盈利不及预期，原因是ASP涨幅有限，低于市场共识。这促使我们更仔细地核查新谈判的3Q DRAM合约价格。我们了解到的情况是：(1) 服务器DRAM定价更为强劲，环比上涨20-30%，由高速LPDDR5领涨，而市场共识为20%或更低；(2) 现货需求旺盛，由大宗DDR5甚至旧款DDR4领涨，7月价格环比再次上涨；(3) 近期高价HBM4相对于更便宜的HBM3e的订单增加；(4) 基于LTA的DRAM销售额远低于总量的50%，非LTA部分占比60-70%，且环比价格涨幅稳健（例如5-10%），即使在LTA下也经常达成；以及 (5) 部分OEM的加急订单确认了超过20%的环比价格涨幅，不仅针对大宗DRAM，也针对NAND。总体而言，我们对全球3Q DRAM ASP环比上涨21%的预测，与我们通过渠道核查了解到的情况一致。这比TrendForce目前对3Q传统DRAM环比上涨13-18%的假设更为乐观，若包含HBM则仅为8-13%。当然，TrendForce对2Q DRAM ASP的假设（仅传统DRAM环比上涨58-63%，或包含HBM的整体混合口径为53-58%）似乎比韩国特定平均值高出10个百分点，但与除韩国外的全球假设一致。

现货价格亦上涨，由DRAM领涨

DRAM现货价格已连续八周上涨，尽管处于异常高位。这与2-3个月前的市场情绪完全不同（例如，16Gb DDR5在35-40美元价位无进一步上涨空间；已高于HBM价格）。许多此前仅以每单位约5美元购买DRAM的OEM，抵制了DRAM现货价格的上涨，并因此减少了PC/平板/智能手机的产量。但现在，他们正在购买更多存储器芯片，为9月和4Q旺季的更高销量做准备。由于现货交易量非常小，仅占全球供应的低个位数百分比，部分OEM更多地以加急订单方式采购传统DRAM。目前DDR5和DDR4的现货价格均指向约20%的环比涨幅。NAND现货价格本周也良好回升，由1Tb领涨，环比上涨4%。这也是预期3Q NAND ASP上涨10%以上的积极信号。但与韩国2Q DRAM ASP不及全球趋势类似，日本NAND ASP不应比市场预期更乐观；尽管如此，鉴于7月数据稳健（月度现货/合约价格上涨），现在预期3Q不及预期还为时过早。

台积电强劲业绩/资本开支的积极影响

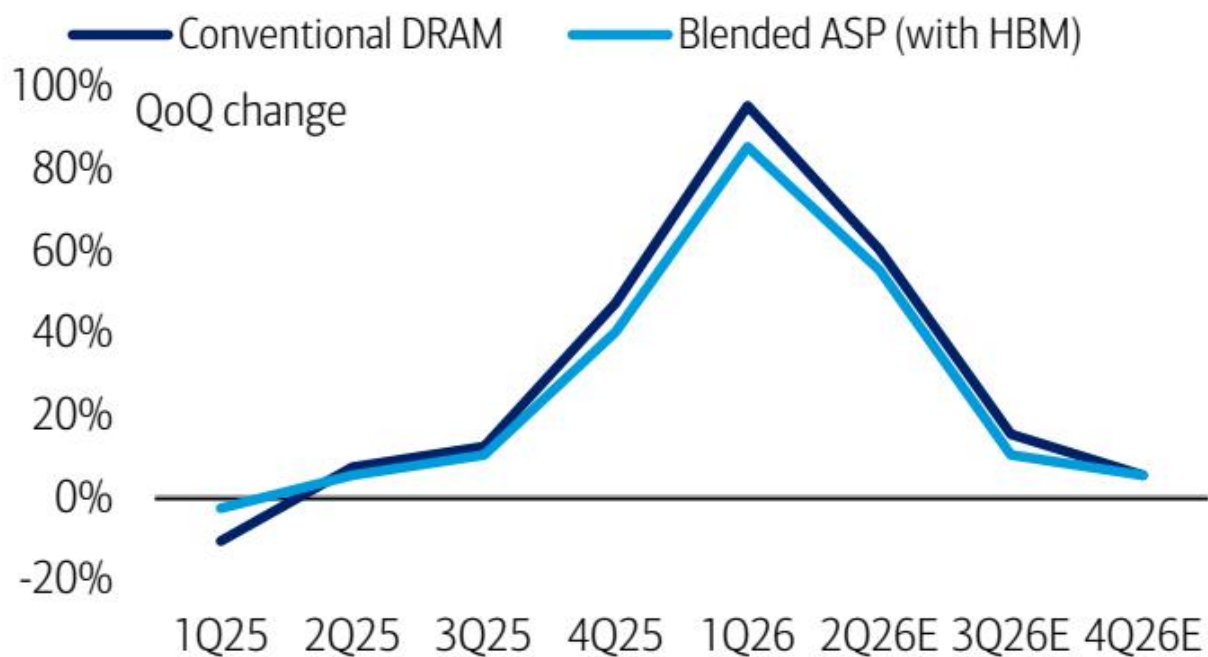
台积电强劲的2Q业绩（销售额4000亿美元，同比增长34%，OPM为60%）、乐观的指引（包括2nm节点量产和年收入增长40%以上）、2026年创纪录的600-640亿美元资本开支，以及另外在美国晶圆厂单独研究1000亿美元，对存储器具有积极影响，因为台积电的客户需要更先进的HBM、SOCAMM和eSSD。ASML的2Q业绩/指引对存储器也有利，原因在于对华出口疲软（本地芯片制造商支出减少）、更多以台湾/逻辑为中心的销售增长（相对于存储器/韩国），以及管理层对新型AI芯片和高数值孔径EUV的乐观看法（新逻辑的存储器订单上行空间）。

2026年7月16日

公司 全球 科技

图表1：DDR5/DDR4本周强劲反弹；甚至看到1Tb NAND复苏

DRAM和NAND现货市场价格



图表 1

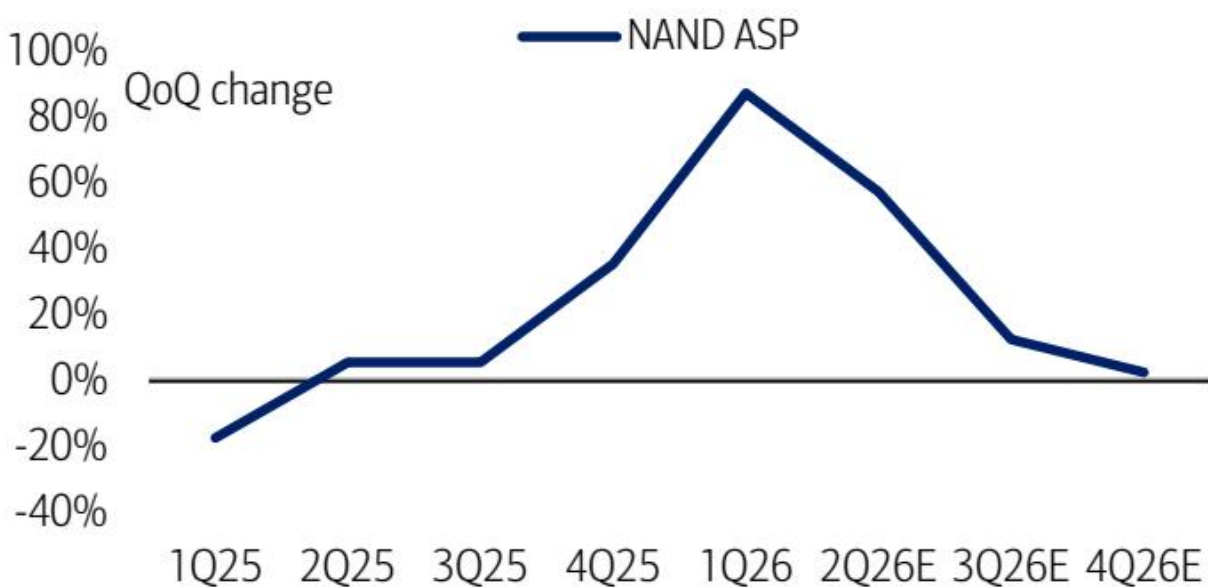
来源：DRAMeXchange

术语表：公司情况更新

AI：人工智能 ASP：平均售价 DDR4/5：第4/5代双倍数据速率DRAM DRAM：动态随机存取存储器
 EUV：极紫外光刻 eSSD：企业级固态硬盘 Gb/Tb：千兆位/兆兆位 GM/OPM：毛利率/营业利润率
 HBM：高带宽存储器 HBM3e/4：第5/6代HBM LPDDR5：低功耗DDR5 LTA：长期协议 NAND：与非存储器
 OEM：原始设备制造商 SOCAMM：小型压缩内存模块

TrendForce存储器ASP预测 vs BofA预估

图表2：TrendForce预计传统DRAM价格将在2026年下半年趋于温和，从1Q约93-98%的环比增长减速至2Q约58-63%，3Q约13-18%，4Q仅约3-8% TrendForce DRAM ASP预测（截至2026年6月30日更新）

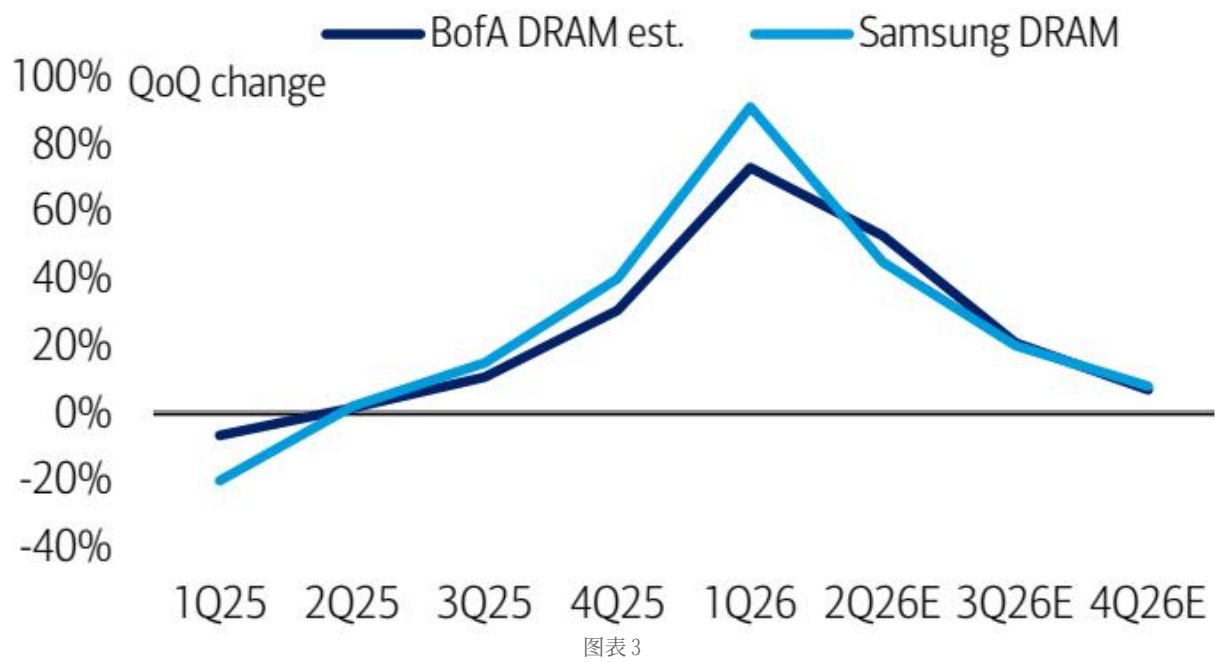


图表 2

*混合ASP指整个DRAM（传统+HBM） 来源：TrendForce，BofA全球研究预估

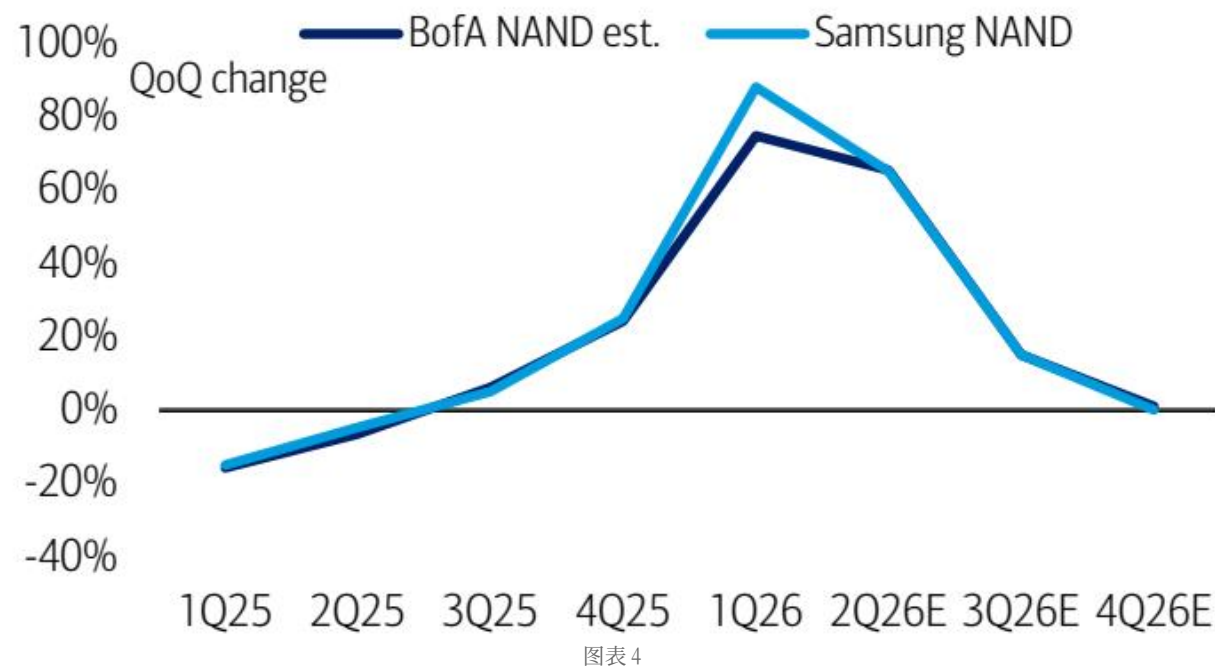
图表3：TrendForce预测NAND

ASP将在2026年1Q/2Q达到约85-90%和55-60%的峰值后，于3Q26正常化至约+10-15%环比，4Q26约+0-5%环比
TrendForce NAND ASP预测（截至2026年6月30日更新）



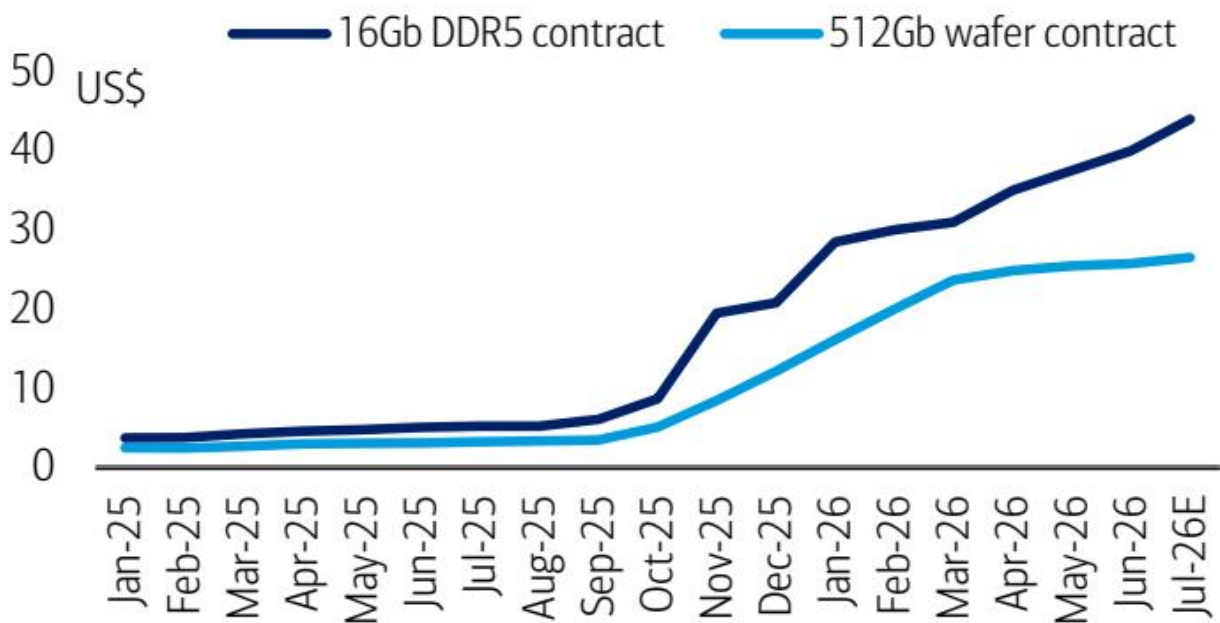
来源：TrendForce

图表4：继2026年1Q异常上涨70-90%环比之后，我们预计全球DRAM和三星ASP增长将在2Q节奏变化至+45-50%，3Q26约+20%环比，4Q26为高个位数环比 BofA全球DRAM ASP和三星DRAM ASP预估



来源：公司数据，BofA全球研究预估

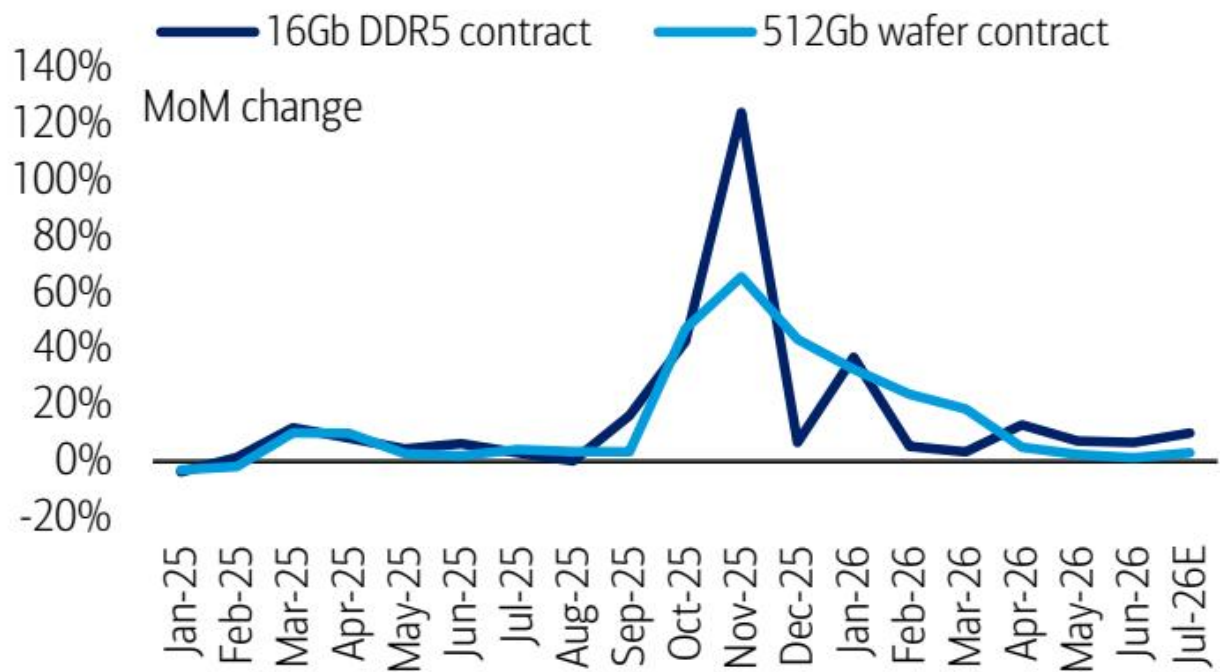
图表5：继2026年1Q飙升75-88%环比之后，我们预计全球NAND和三星ASP增长将在2Q26节奏变化至约+65%环比，3Q26进一步节奏变化至约+15%环比，4Q26接近持平 BofA全球NAND ASP和三星NAND ASP预估



图表 5

来源：公司数据，BofA全球研究预估

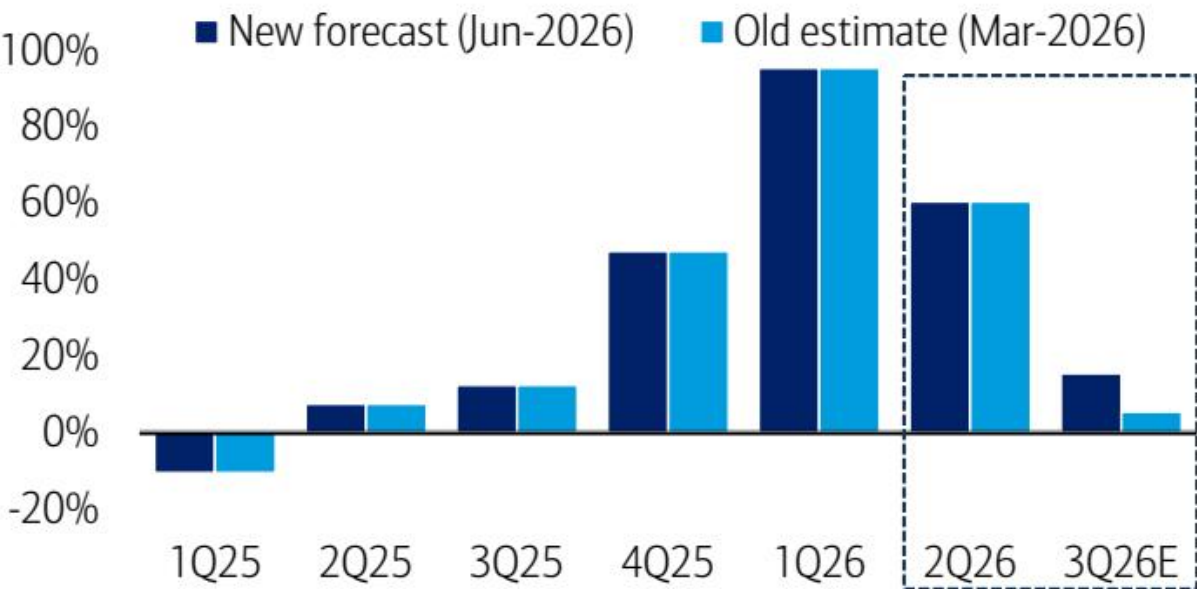
图表6：DRAM和NAND价格均处于历史高位，DDR5 DRAM达到约45美元，而NAND约为25美元 16Gb DDR5 vs 512Gb晶圆合约价格趋势



图表 6

来源：TrendForce

图表7：NAND和DRAM价格预计在2026年7月环比上涨3-10% 16Gb DDR5 vs 512Gb晶圆合约价格趋势 – 环比变化

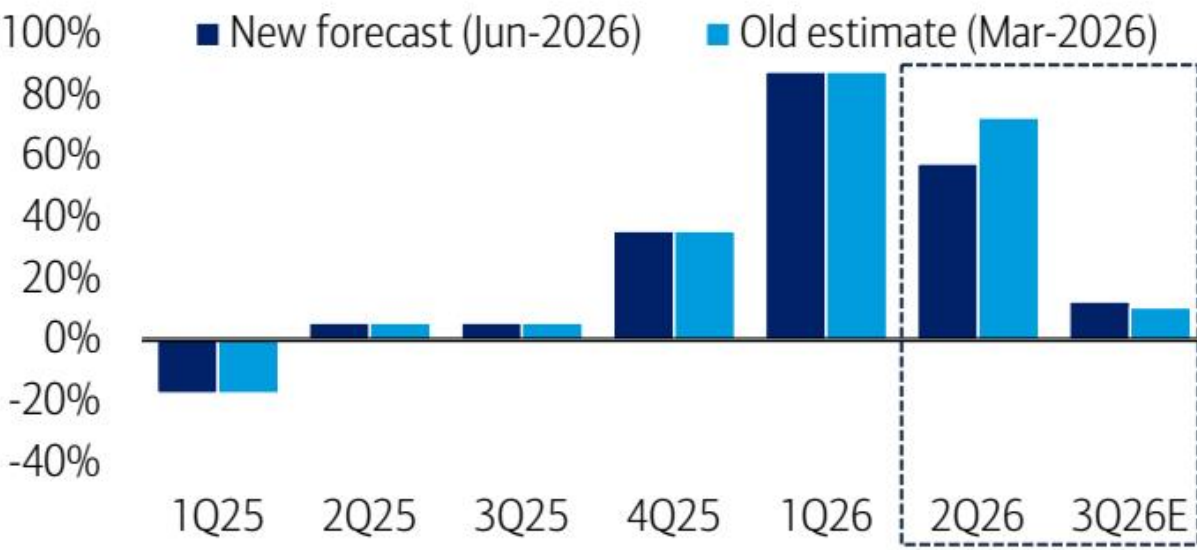


图表 7

来源：TrendForce

BofA vs TrendForce NAND ASP假设（环比变化）

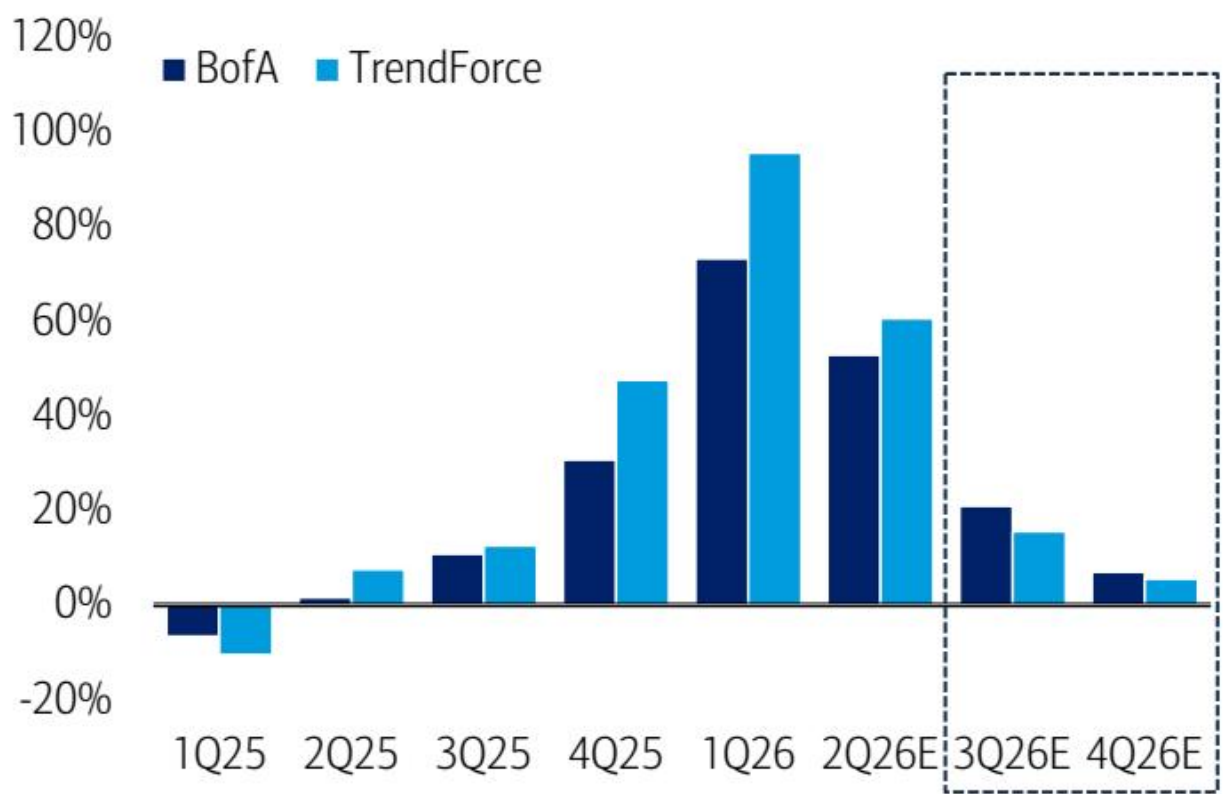
图表8：TrendForce已将其3Q26 DRAM ASP预测上调至13-18%环比，此前预估为3-8%环比 TrendForce DRAM ASP预测（环比变化） - 2026年6月更新 vs 2026年3月



图表 8

TrendForce最新更新截至2026年6月30日 来源：TrendForce

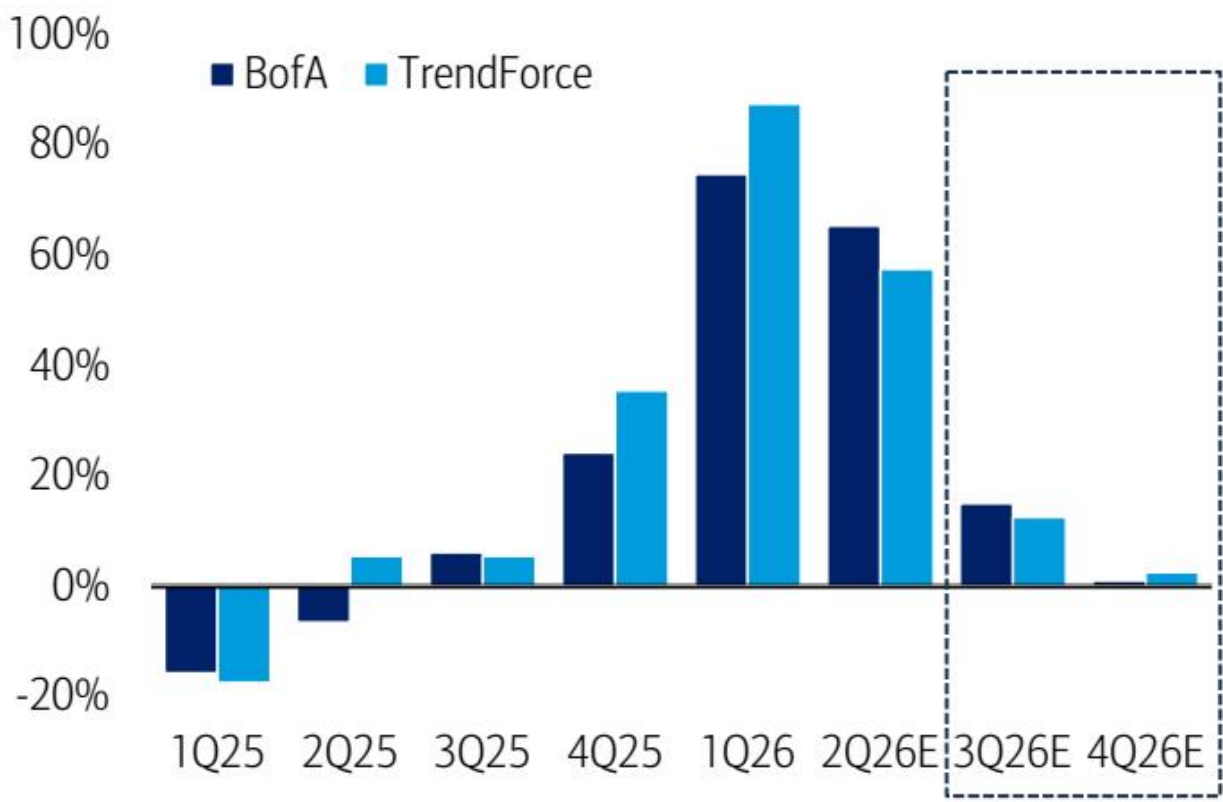
图表9：TrendForce已将其2Q26 NAND ASP预测下调至55-60%环比（此前为70-75%），同时将4Q26展望上调至10-15%环比，此前为8-13%区间 TrendForce NAND ASP预测（环比变化） - 2026年6月更新 vs 2026年3月



图表 9

TrendForce最新更新截至2026年6月30日 来源：TrendForce

图表10：我们对3Q26和4Q26的预估与TrendForce基本一致，对2Q26的预估则更为保守， DRAM ASP预计在2Q-4Q26期间分别环比增长53%/21%/7%（BofA） BofA vs TrendForce DRAM ASP假设（环比变化）



图表 10

TrendForce最新更新截至2026年6月30日 vs BofA更新截至2026年7月10日 来源：TrendForce，BofA全球研究预估

图表11：类似地，我们的NAND假设要么保守，要么与TrendForce大致一致，ASP预计在2Q-4Q26期间分别环比增长65%/15%/1%



图表 11

TrendForce 截至 2026 年 6 月 30 日的最新更新 vs BofA 截至 2026 年 7 月 10 日的更新 来源：TrendForce, BofA 全球研究估计

台积电强劲的第二季度业绩及更高的资本支出指引

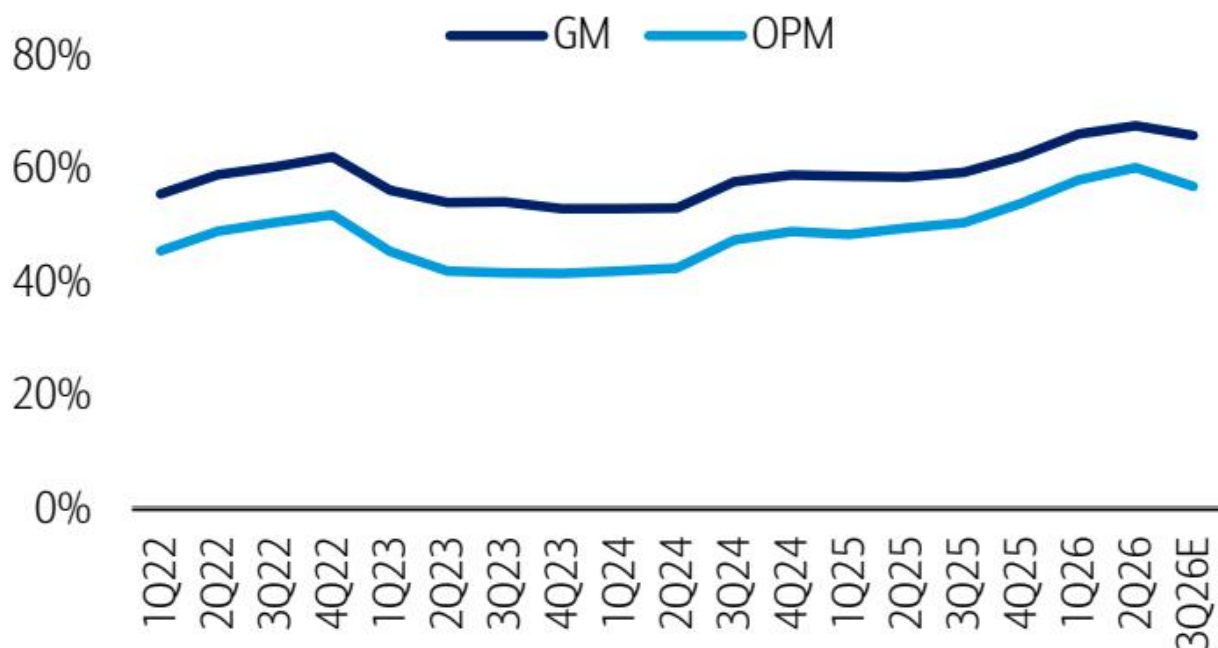
图表 12：第二季度营收（1.27万亿新台币，同比增长36%）处于指引区间高端；第三季度营收指引（1.446万亿新台币）也显示出稳健的同比增长（增长46%） 台积电 – 营收及增长趋势



图表 12

来源：公司, BofA 全球研究估计 图表

13：第二季度利润率进一步改善（毛利率68%，营业利润率60%）；高利润率状况预计将持续 台积电 – 毛利率及营业利润率趋势

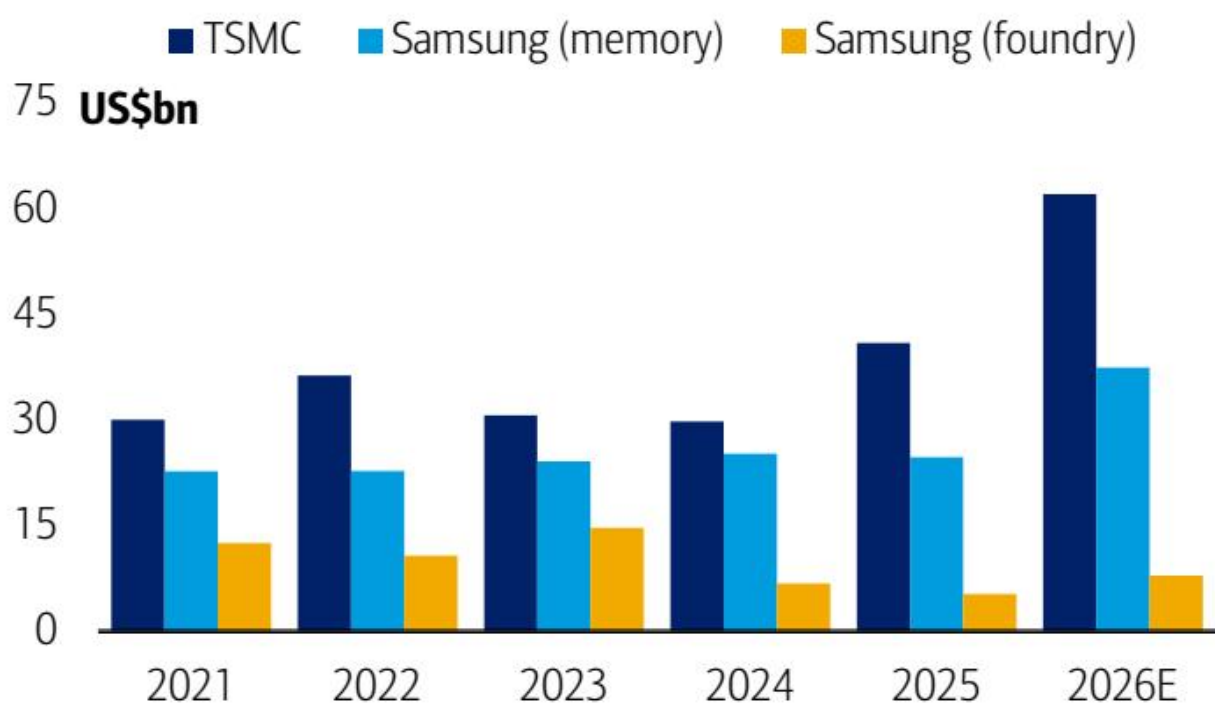


图表 13

来源：公司，BofA 全球研究估计 图表

14：台积电将2026年年度资本支出指引从此前的560亿美元上调至600-640亿美元

台积电与三星存储/代工的资本支出对比

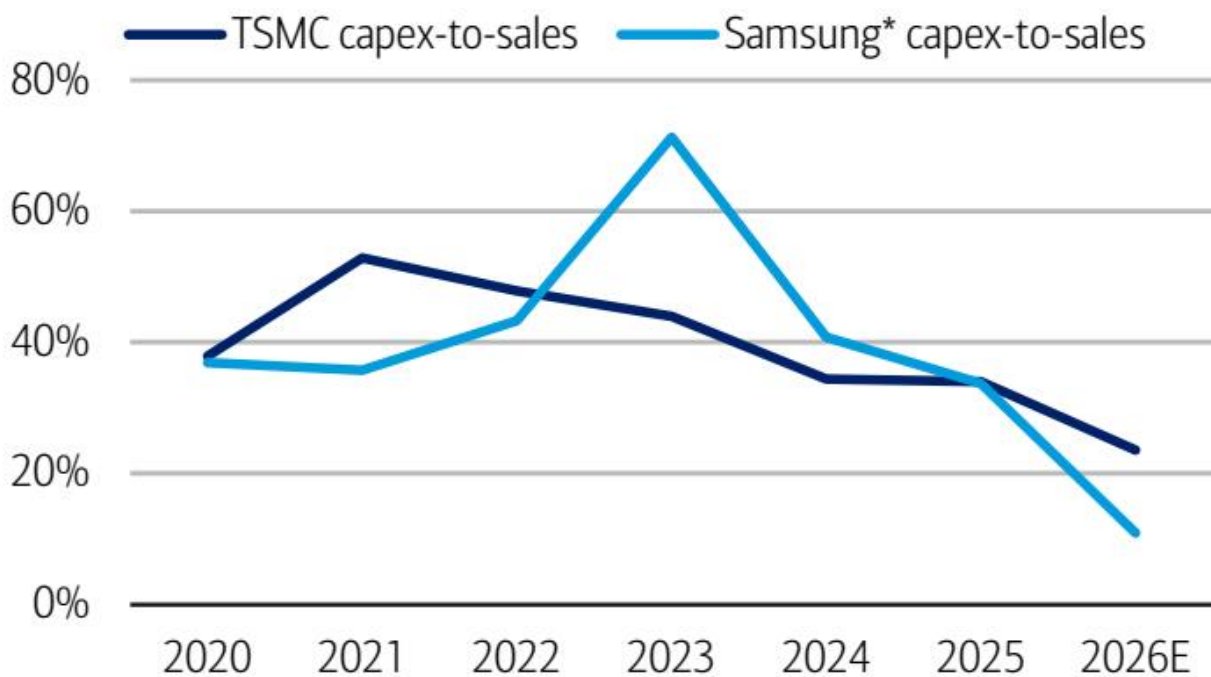


图表 14

来源：各公司，BofA 全球研究估计

图表 15：由于AI驱动异常强劲营收增长，台积电和三星的资本支出与营收比率均显著下降

资本支出与营收比率对比 – 台积电与三星*仅存储



图表 15

来源：各公司，BofA 全球研究估计

ASML 乐观的第二季度业绩及下半年指引

图表 16：第二季度营收乐观（93亿欧元，同比增长21%），由强于预期的IBM（装机基础管理）销售带动；管理层销售指引显示下半年增长强劲（第三季度：115亿欧元，同比增长53% / 第四季度：144亿欧元，同比增长48%）ASML – 总销售额及增长趋势

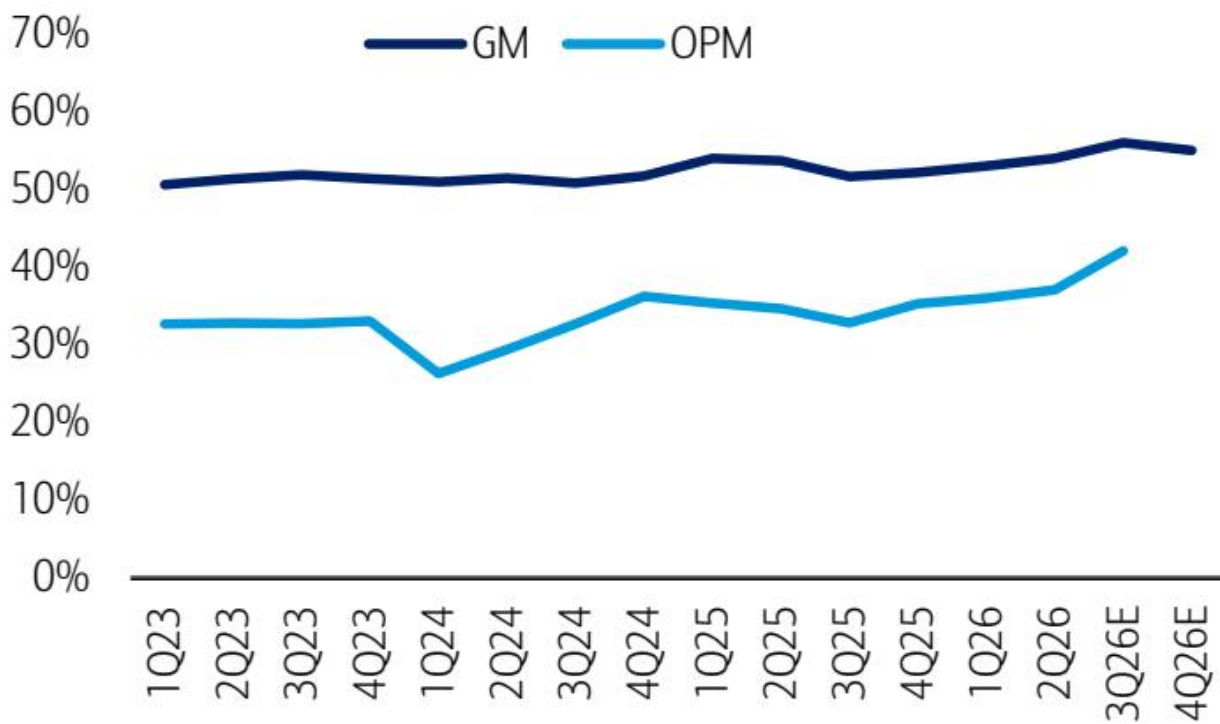


图表 16

来源：公司，BofA 全球研究估计

图表 17：第二季度利润率强劲（毛利率54%，营业利润率37%），管理层指引显示下半年利润率稳健（毛利率55%+，营业利润率40%+）

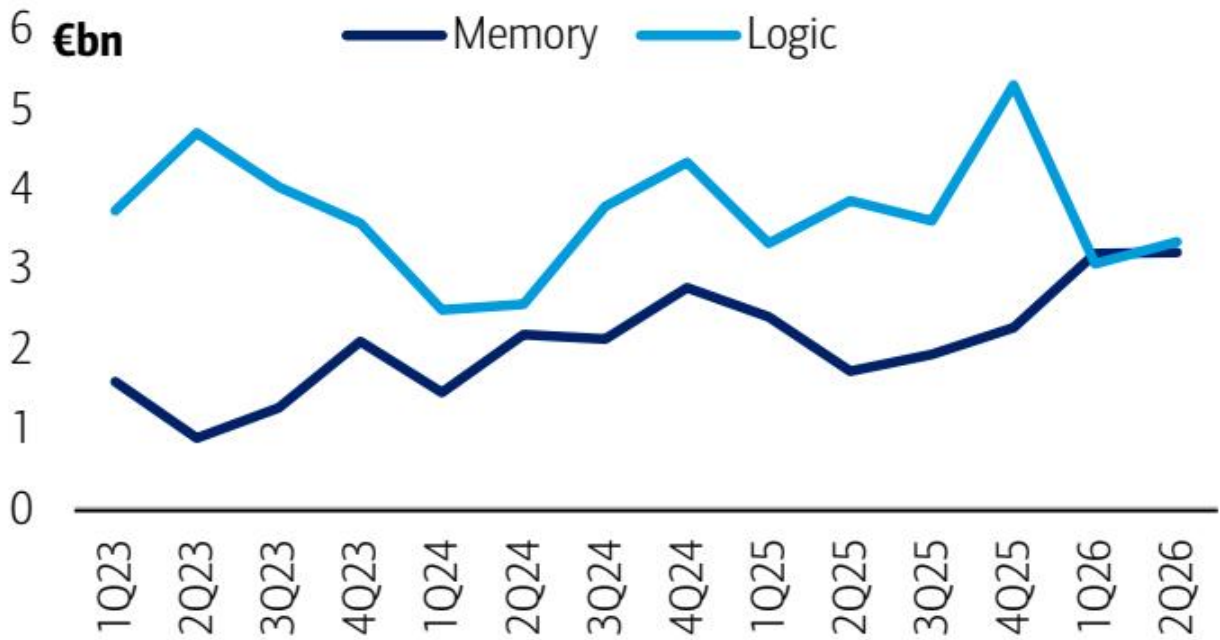
ASML – Gross margin and OP margin trend



图表 17

来源：公司，BofA 全球研究估计

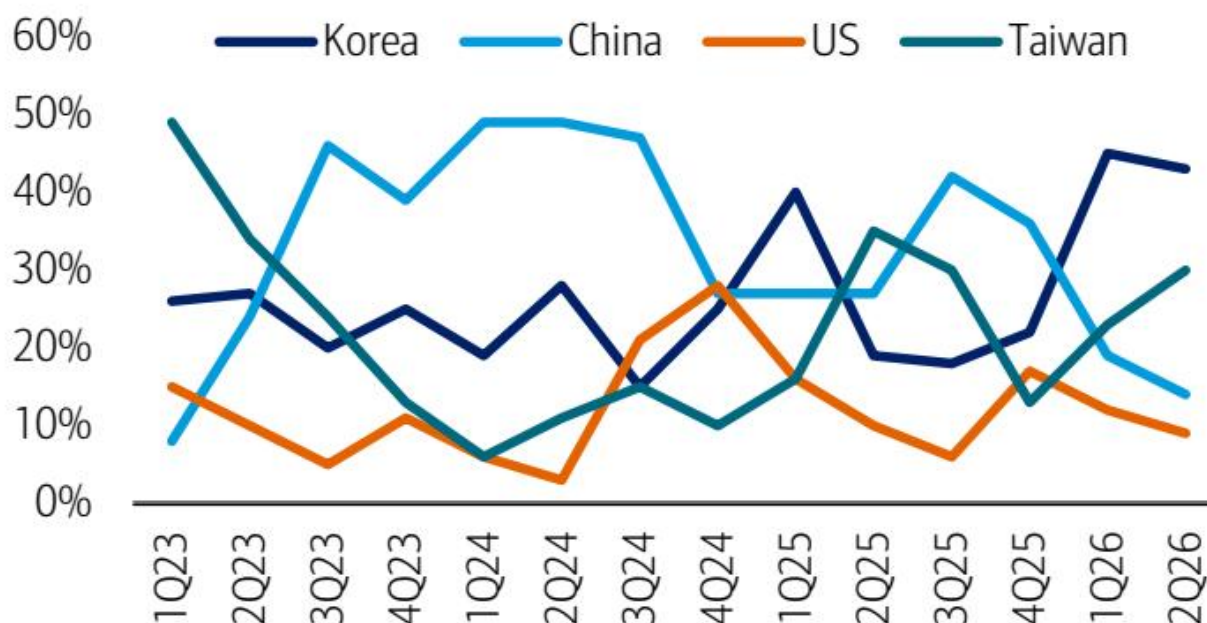
图表 18：在DRAM超级周期推动下，过去三年存储销售紧追逻辑 ASML – 按应用划分的净系统销售额 – 存储 vs 逻辑（IDM+代工）



图表 18

图表

19：韩国占ASML第二季度净系统销售额的43%，其次是中国台湾（30%）、中国大陆（14%）和美国（9%） ASML – 按地区划分的净系统销售额

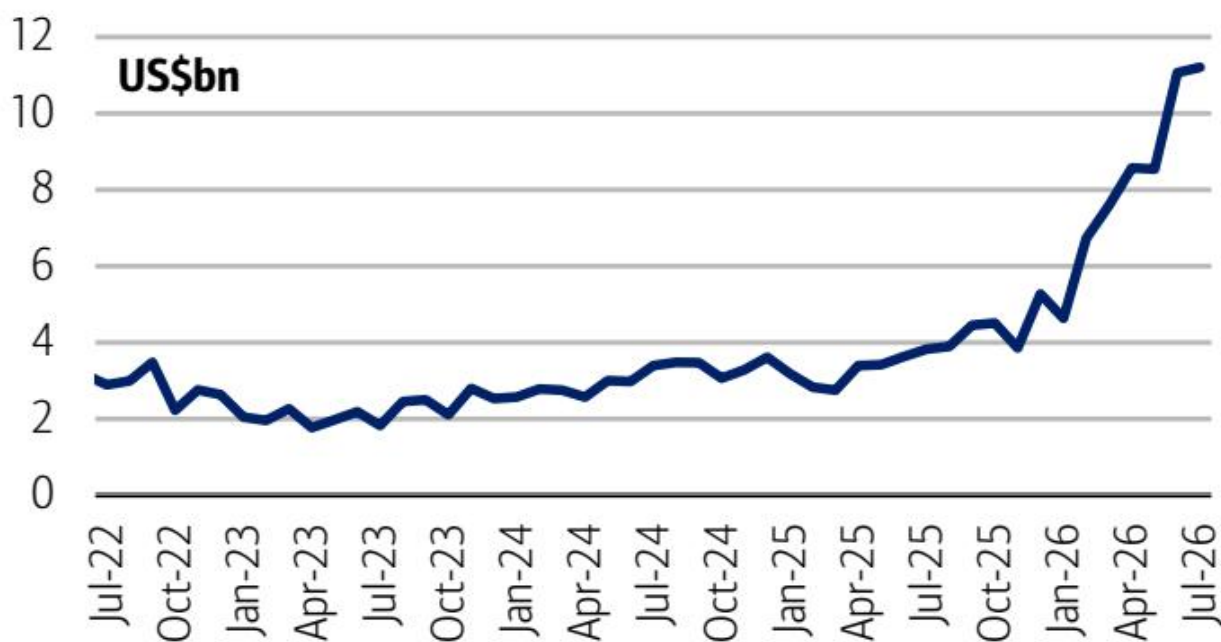


图表 19

来源：公司

韩国出口与中国台湾销售

图表 20：环比增速节奏变化，但7月仍创历史新高（112亿美元，环比增长1.3%） 韩国半导体出口 - 每月前10天（十亿美元）



图表 20

来源：韩国产业通商资源部

图表 21：7月同比反弹依然强劲，达+193%；已连续六个月实现三位数增长 韩国半导体出口 - 每月前10天同比变化

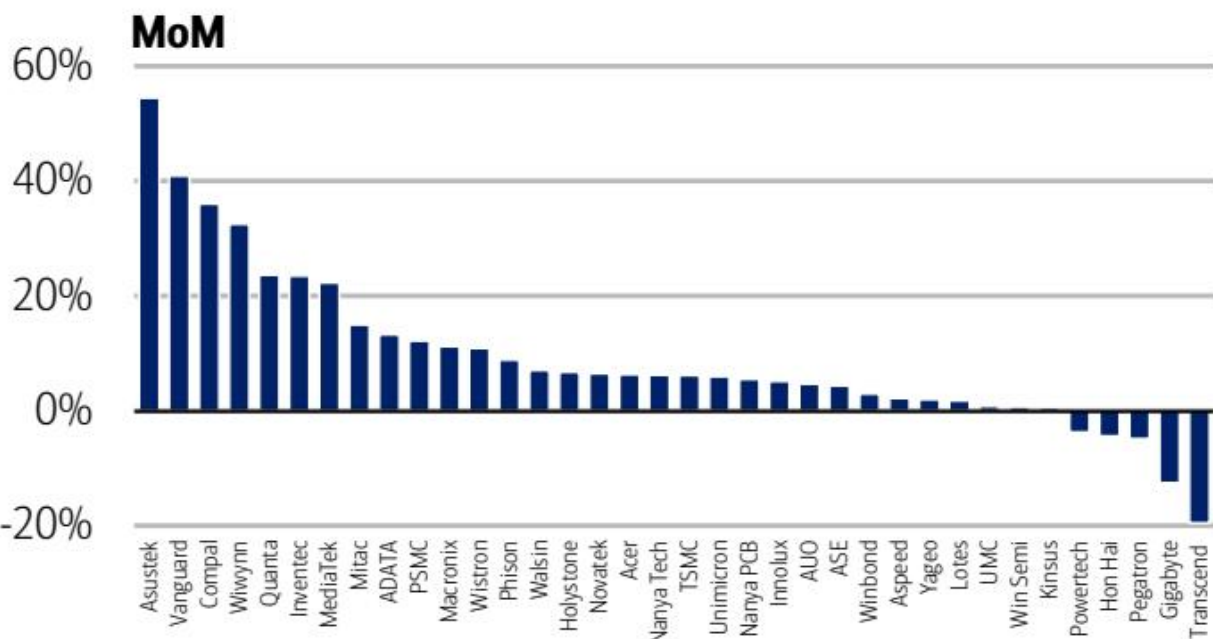


图表 21

来源：韩国产业通商资源部

图表

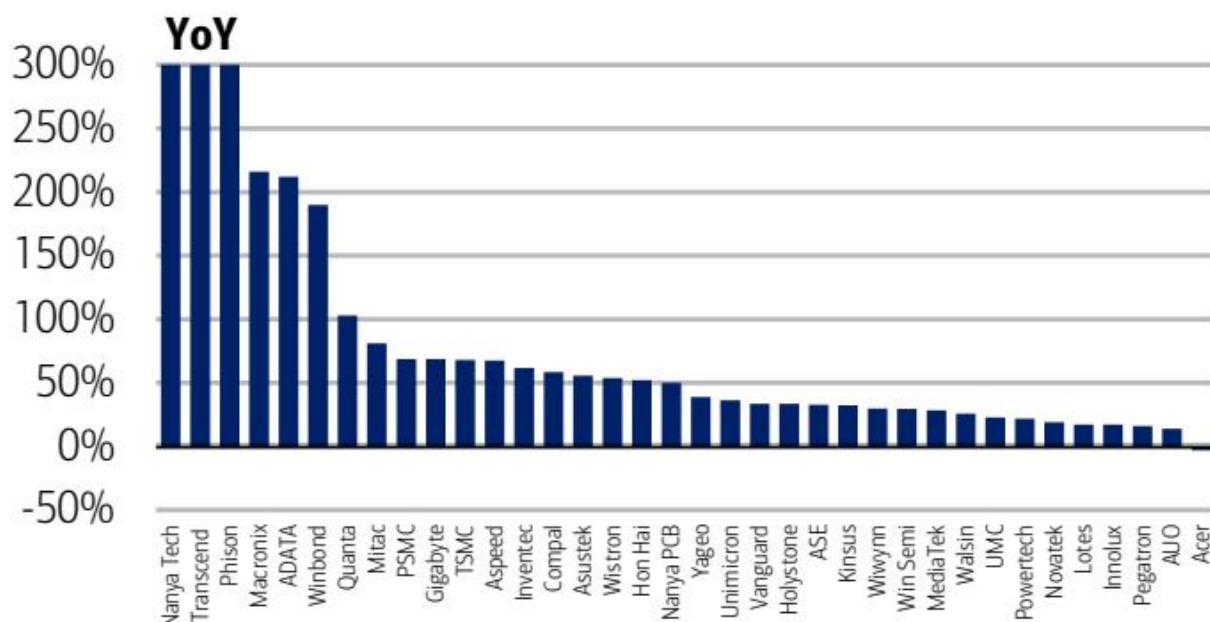
22：强劲环比增长由逻辑/代工/ODM企业带动，包括世界先进（+41%）、联发科（+22%）、广达（+24%）中国台湾科技公司月度销售额环比（2026年6月）



图表 22

来源：各公司

图表 23：异常强劲的同比反弹由存储企业带动，如南亚科、群联、创见；台积电也表现稳健，增长+68%中国台湾科技公司月度销售额同比（2026年6月）

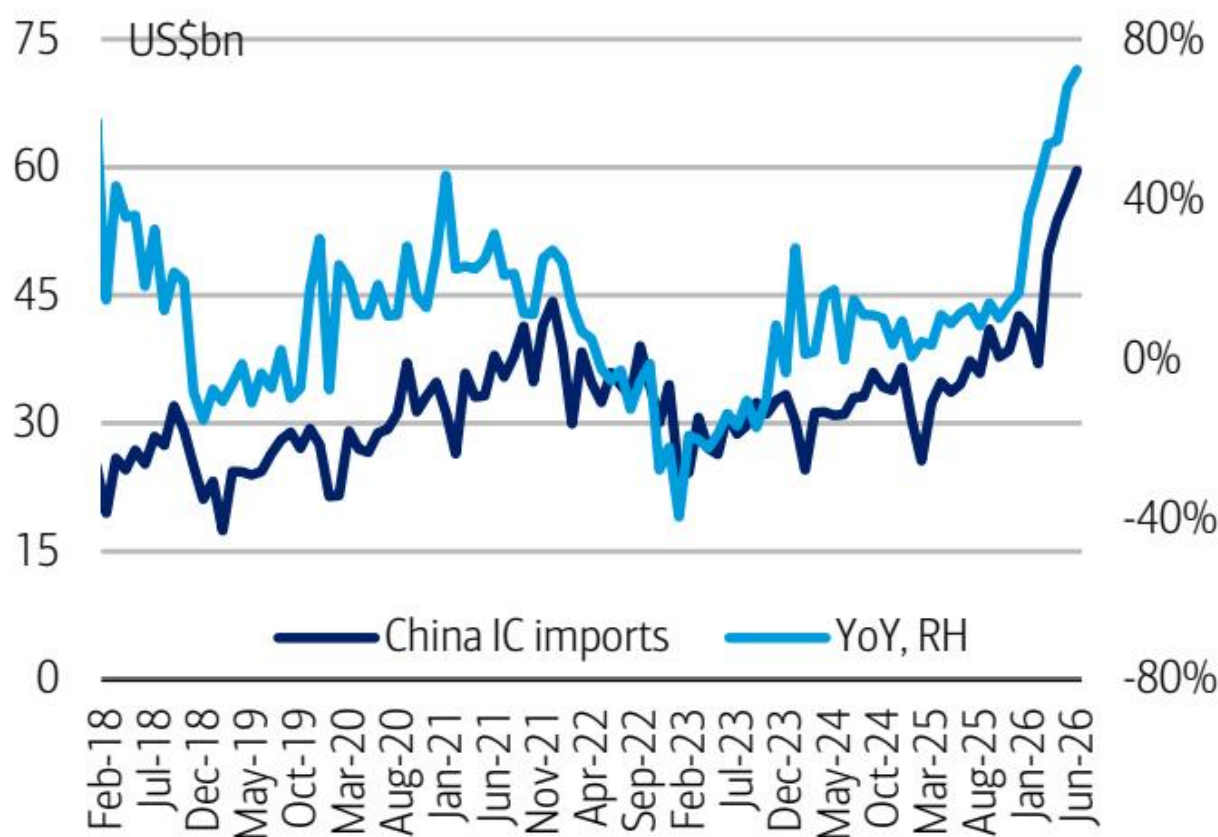


图表 23

*南亚科技增长621%，创见增长382%，群联增长301% 来源：各公司

中国集成电路进口与智能手机出货量

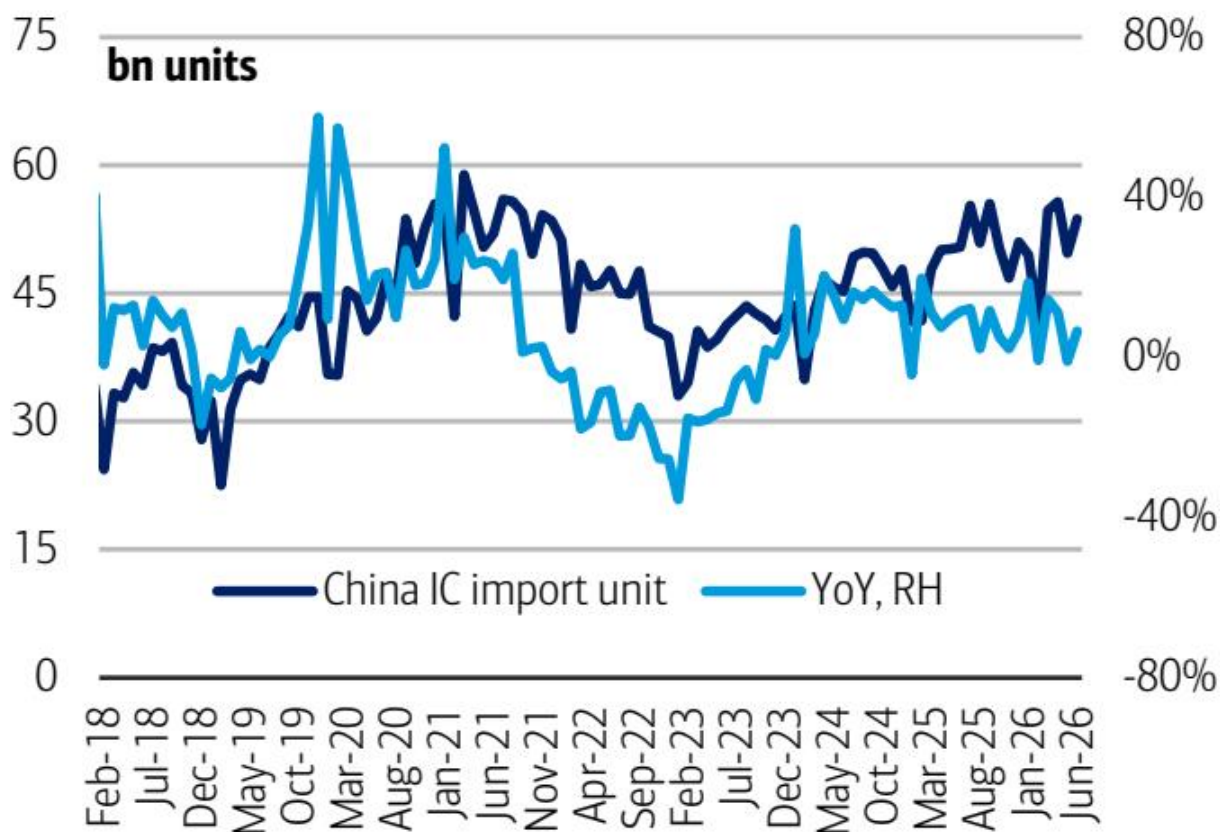
图表 24：6月集成电路进口额创历史新高，达596亿美元，同比增长72% 中国月度集成电路进口额及同比



图表 24

来源：中国海关总署

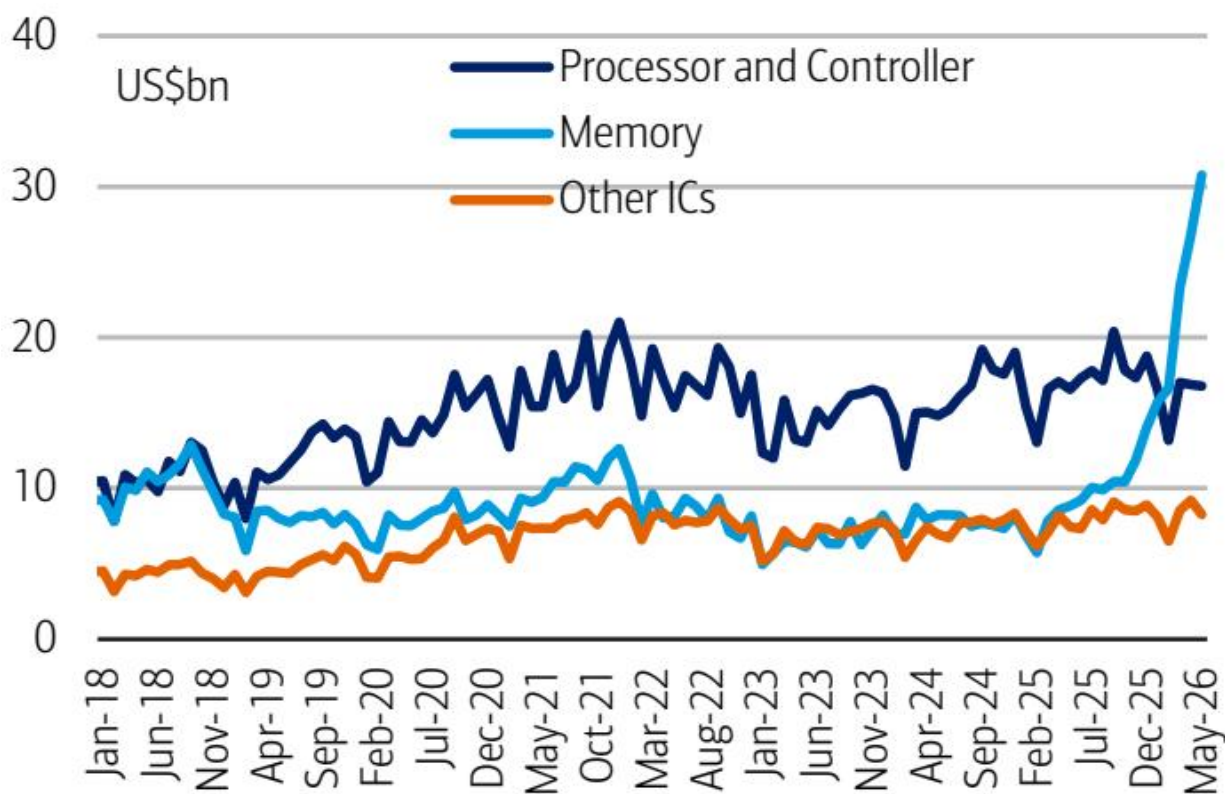
图表 25：6月中国集成电路进口量达537亿个，同比增长7% 中国月度集成电路进口量及同比



图表 25

来源：中国海关总署

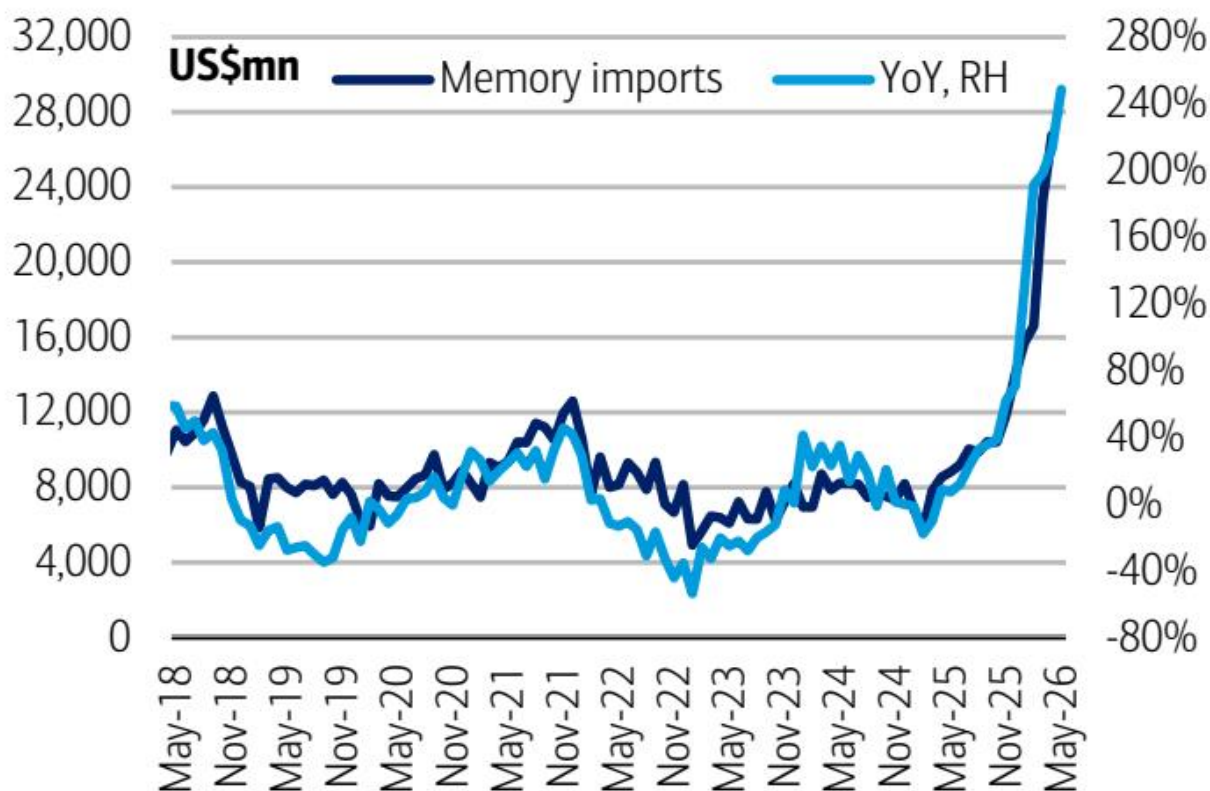
图表 26：5月存储进口额创历史新高，达308亿美元，占总进口额的54% 按芯片类型划分的中国集成电路进口额



图表 26

来源：中国海关总署

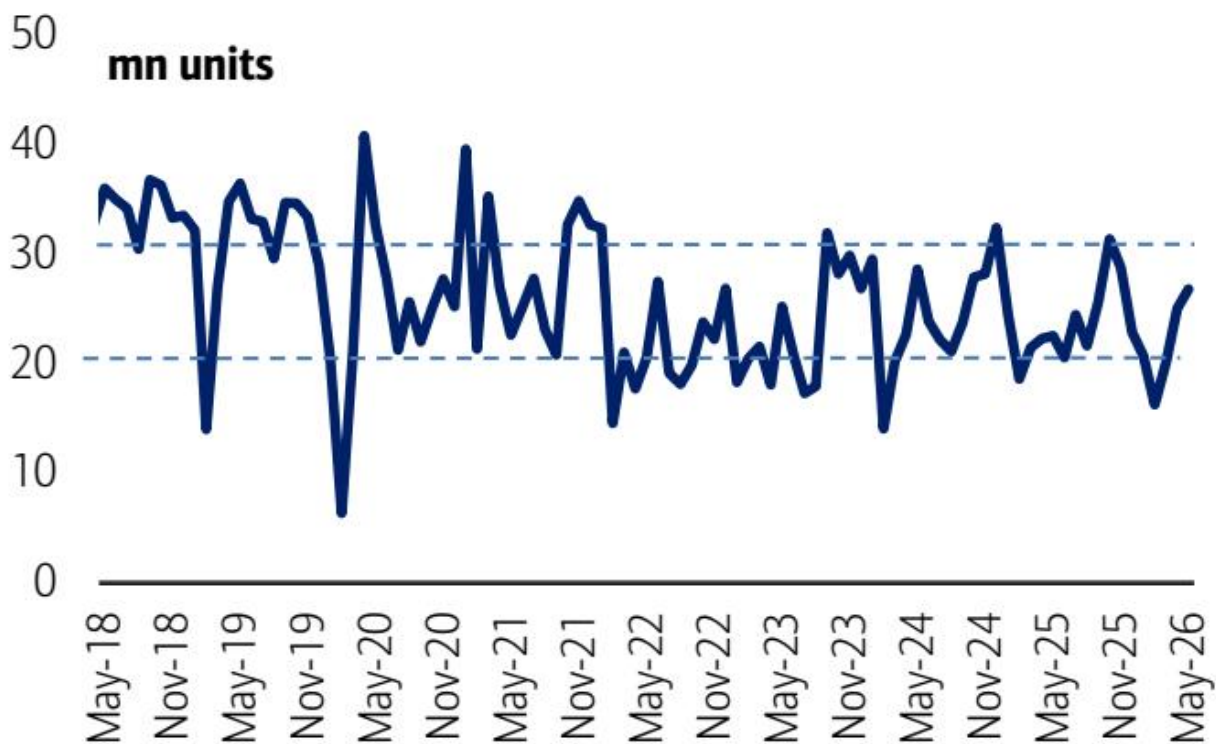
图表 27：5月存储月度进口额同比增长249% 中国月度存储芯片进口额及同比



图表 27

来源：中国海关总署

图表 28：5月中国智能手机出货量为2680万部；已良好复苏，但可持续增长尚未确认 中国智能手机 - 月度出货量

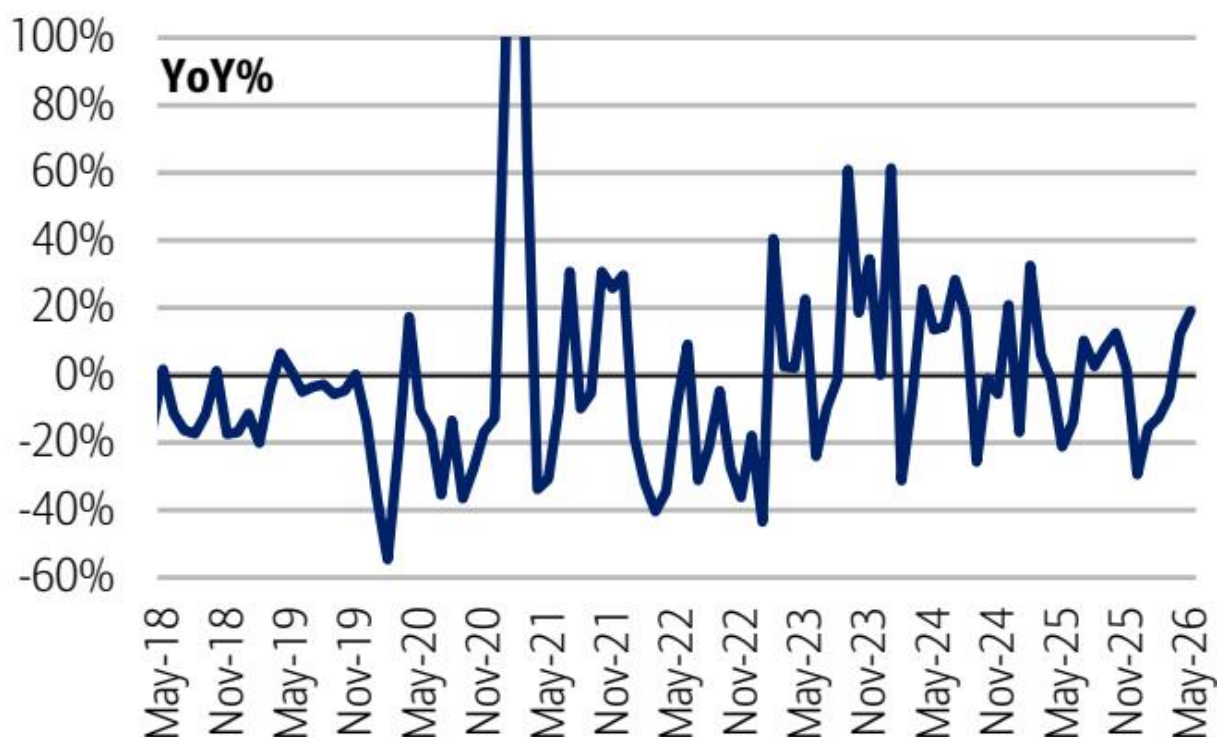


图表 28

来源：工信部/中国信通院，BofA 全球研究

图表 29：尽管DRAM短缺，5月智能手机出货量同比增长19%

中国智能手机 - 月度出货量同比



图表 29

来源：工信部/中国信通院，BofA 全球研究 中国智能手机 – 外国品牌出货量

图表 30：5月外国品牌智能手机隐含出货量为370万部

来源：工信部/中国信通院，BofA 全球研究

图表 31：5月外国品牌出货量同比下降19% 中国智能手机 – 外国品牌出货量同比

来源：工信部/中国信通院，BofA 全球研究 中国智能手机出货量同比增长

图表

32：2026年第二季度中国智能手机出货量下降4.3%，苹果和华为同比增长19-24%，而其他主要品牌下降10-22%

图表 33：华为市场份额明显提升（2026年第二季度为23%，2025年第二季度为18%），苹果紧随其后
中国智能手机市场份额

存储价格预测与现货价格短期趋势

图表 34：在4-5月回调后，6-7月良好反弹；鉴于现货供应紧张，也可能出现短暂上涨 DRAM现货价格展望 - 美元/16Gb当量

来源：DRAMeXchange, BofA 全球研究估计 来源：DRAMeXchange, BofA 全球研究估计

图表 36：受强劲的AI相关需求和DRAM制造商优先生产HBM导致供应受限的支撑，DDR5价格在7月上半月创下新高（49美元） 16Gb DDR5现货价格 – 日度，2025年7月 - 2026年7月 来源：DRAMeXchange

图表 35：与DRAM不同，NAND现货价格在6-7月期间已出现回调；夏季可能进一步回调，但不会硬着陆，绝对价格仍远高于正常水平 NAND现货价格展望 - 美元/512Gb当量 图表 38：受停产和补库存推动，8Gb

DDR4价格维持在接近高位的坚挺水平 8Gb DDR4现货价格趋势，2025年7月 - 2026年7月

图表 37：受供应削减和客户补库存支撑，DDR4价格维持在接近周期高点的水平（80美元），5月短暂回调后，6月和7月上半月恢复 16Gb DDR4现货价格趋势，2025年7月 - 2026年7月 来源：DRAMeXchange

来源：DRAMeXchange

图表 39：受供应紧张和SSD需求增强推动，NAND晶圆价格在2025年第四季度至2026年第一季度升至高位，但在2026年第二季度和7月上半月趋于平稳/略有走软 512Gb NAND晶圆现货价格 - 周度，2025年6月 - 2026年6月
来源：DRAMeXchange

存储现货/合约价格长期趋势

图表 40：DRAM现货价格在4-5月走软后，于6月反弹，此前在2025年9月至2026年1月期间强劲上涨。受供应转向HBM和服务器的推动，价格已达到数十年高点，16Gb DDR5约为49美元，DDR4约为80美元——远高于2017年10月约10美元的前期峰值。

来源：DRAMeXchange 图表 41：DRAM现货和合约价格攀升至约35-40美元的历史新高，继2025年第四季度和2026年第一季度强劲上涨后，2026年第二季度温和增长。DRAM现货和合约价格 - 季度平均趋势

来源：DRAMeXchange, TrendForce 图表 42：NAND晶圆合约价格已大幅领先现货价格，两者均处于历史高位
NAND晶圆现货和合约价格 - 季度平均趋势

来源：DRAMeXchange, TrendForce

图表 43：价格在5月/6月/7月上半月反弹，创下历史新高（49美元）。上涨趋势由10月（+70%）、11月（+60%）、1月（+25%）的强劲涨幅推动，随后在2月至4月期间趋于温和

16Gb DDR5 现货价格——每日，2023年11月 - 2026年7月

来源：DRAMeXchange 图表 45：8Gb DDR4 现货价格在7月上半月创下约40美元的历史新高，远高于2017年10月约10美元的先前峰值，主要受主要供应商持续减产推动 8Gb DDR4 现货价格趋势，2023年11月 - 2026年7月

来源：DRAMeXchange 图表 47：DDR4和DDR5（16Gb）合约价格相似，均在35-40美元水平——由于DDR4短缺，DDR5的价格溢价已不复存在 16Gb DDR5与16Gb DDR4合约价格趋势，2023年3月 - 2026年7月

2026年7月合约价格更新为TrendForce于7月15日发布的预估 来源：TrendForce 图表 44：在经历了1月强劲飙升（+25%）以及2025年10-11月急剧上涨（+60 - 120%）之后，2月环比增速节奏变化（+10%），3月持平，4月小幅下跌，随后在5月/6月/7月上半月观察到温和上涨（+6-10%） 16Gb DDR5 现货月均价——环比变化，2023年11月 - 2026年7月

来源：DRAMeXchange 图表 46：价格在4月至5月中旬回调约25%后，于5月底至7月上半月反弹至历史新高，仍比2025年10月的低点（约3美元）高出约2000% 16Gb DDR4 现货价格趋势，2023年7月 - 2026年7月

来源：DRAMeXchange 图表 48：预计DDR5和DDR4合约价格在6月/7月环比持平，而2026年4月/5月每月环比上涨10-15%；价格在2025年下半年和2026年初保持强劲 16Gb DDR5与16Gb DDR4 合约价格变化——环比，2023年3月 - 2026年7月

2026年7月合约价格更新为TrendForce于7月15日发布的预估 来源：TrendForce

图表 49：NAND 现货价格在2026年第一季度和7月上半月基本保持稳定至略有走弱，但仍较年初上涨超过50%，且比2025年2月的低谷高出近8倍 512Gb NAND 晶圆现货价格——周度，2021年4月 - 2026年7月
来源：DRAMeXchange NAND 晶圆合约价格趋势，2023年9月 - 2026年7月

2026年7月合约价格更新为TrendForce于7月15日发布的预估 来源：TrendForce, DRAMeXchange, BofA Global Research

图表 53：16Gb DDR5 现货和合约价格在35-40美元区间，而历史区间为3-5美元 16Gb DDR5 现货与合约价格趋势（美元），2023年9月 - 2026年7月 2026年7月合约价格更新为TrendForce于7月15日发布的预估 来源：DRAMeXchange, TrendForce 图表 50：继4月至5月的回调之后，价格在6月基本持平，7月上半月略有下降，而2026年2月至3月涨幅为15 - 20%，2025年10月至2026年1月期间每月环比涨幅为40 - 70% 图表 52：继2026年1月/2月/3月的上涨（每月环比上涨20-30%）以及10月/11月/12

月的回升（每月环比上涨 40-60%）之后，4 月/5 月/6 月/7 月价格每月经环比上涨 1-5%

图表 51：当前合约价格约为 26 美元，约为 2025 年 2 月低点 2.5 美元的 10 倍；价格在 2025 年第四季度/2026 年第一季度大幅上涨，此后基本保持稳定 512Gb NAND 晶圆现货均价——环比变化，2021 年 7 月 - 2026 年 7 月
来源：DRAMeXchange NAND 合约价格环比变化（512Gb 晶圆，2023 年 9 月 - 2026 年 7 月）

2026 年 7 月合约价格更新为 TrendForce 于 7 月 15 日发布的预估 来源：DRAMeXchange, TrendForce, BofA Global Research 图表 54：2026 年 6 月现货和合约价格在 2 月至 3 月节奏变化后再次转为正值，而 7 月现货价格上涨，合约价格保持稳定；价格在 2025 年 10 月至 12 月期间经历了急剧上涨 16Gb DDR5 现货与合约价格趋势——环比变化，2023 年 9 月 - 2026 年 7 月

2026 年 7 月合约价格更新为 TrendForce 于 7 月 15 日发布的预估 来源：DRAMeXchange, TrendForce

图表 55：当前 NAND 现货和合约价格比 2025 年夏季水平高出数倍

512Gb NAND 晶圆现货与合约价格趋势（美元），2019 年 7 月 - 2026 年 7 月

2026 年 7 月合约价格更新为 TrendForce 于 7 月 15 日发布的预估 来源：DRAMeXchange, TrendForce 图表 57：当前 64GB DDR4/DDR5 模组价格创下超过 1,000 美元的历史新高（DDR5：1,400 美元，DDR4：1,100 美元）服务器 DRAM 合约价格趋势——DDR5 与 DDR4 模组，2024 年 2 月 - 2026 年 6 月

来源：TrendForce

图表 59：6 月下半月 SSD 价格较 6 月上半月反弹略有下降；在 2025 年全年逐步上涨趋势之后，价格在 2026 年第一季度和 4 月出现急剧飙升（DRAMeXchange）客户端 SSD 价格趋势——主要用于 PC（非服务器），2024 年 4 月 - 2026 年 6 月 2026 年 7 月合约价格更新为 TrendForce 于 7 月 15 日发布的预估
来源：DRAMeXchange, TrendForce

注：SSD 价格为 DRAMeXchange 截至 2026 年 6 月 28 日的报告。TB = 太字节。来源：DRAMeXchange

来源：TrendForce 图表 58：DDR5 服务器合约价格在 6 月回升，而 DDR4 保持持平，此前在 2 月至 3 月价格基本稳定的情况下，2026 年 4 月环比大幅上涨 40 - 50%，1 月也类似地飙升 50 - 60%

服务器 DRAM 合约价格环比变化，2024 年 2 月 - 2026 年 6 月 图表 60：6 月价格较 2025 年底水平翻了一番，而 2025 年的涨幅较为温和，约为 35 - 40% 客户端 SSD（用于 PC）价格比较——当前与 2025 年底

注：SSD 价格为 DRAMeXchange 截至 2026 年 6 月 28 日的报告 来源：DRAMeXchange

SanDisk/Kioxia 年初至今回报率超过 500% 来源：Bloomberg, DRAMeXchange

估值与报价表现

图表 61：由于盈利不及预期的担忧与稳健的基本面（高利润率）和低市盈率并存，存储类公司波动剧烈。存储及半导体供应链公司的估值比较

来源：公司报告，BofA Global Research 预估；Mcap = 市值，ROE = 净资产回报表现，Div = 股息。RSTR = 受限。价格为最近收盘价。存储公司——2026 年年初至今报价表现比较

图表 62：存储类公司在 2026 年上半年强劲上涨后，于 7 月上半月大幅回调；然而，年初至今价格仍处于高位，其中 NAND 和 HDD 领涨，DRAM 持续走强，受强劲的 AI 驱动需求支撑

图表 63：英特尔和 AMD 等 CPU 公司明显跑赢 NVIDIA/Apple/QCOM 等其他美国大型科技公司 全球主要科技公司——2026 年年初至今报价表现比较 来源：Bloomberg